www.tntextbooks.in

34.

$$\Delta x.\ \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta x.\ \Delta p \geq 5.28\times10^{-35}\ Kgm^2s^{-1}$$

$$\Delta x.\ (m\Delta v) \geq 5.28\times10^{-35}\ Kgm^2s^{-1}$$

கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை v = 0.1%

$v = 2.2 \times 10^6\ ms^{-1}$

$m = 9.1 \times 10^{-31}\ Kg$

$$\Delta v = \frac{0.1}{100}\times2.2\times10^6\ ms^{-1}$$
$$= 2.2\times10^3\ ms^{-1}$$

$$\therefore \Delta x \geq \frac{5.28\times10^{-35}\ Kgm^2s^{-1}}{9.1\times10^{-31}\ Kg\times2.2\times10^3\ ms^{-1}}$$

$$\Delta x \geq 2.64\times10^{-8}\ m$$

35. ஆக்ஸிஜனின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

$1s^2$	$2s^2$	$2p^4$		
⇅	⇅	⇅	1	1
		$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$

∴ 8- வது எலக்ட்ரான் $2p_x$ ஆர்பிட்டாலில் உள்ளது மற்றும் குவாண்டம் எண்கள்

$n = 2, l = 1, m_l = +1$ அல்லது -1 ஆக இருக்கலாம்

$s = -1/2$

குளோரினின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு =

$1s^2$	$2s^2$	$2p^6$			$3s^2$	$3p^5$		
⇅	⇅	⇅	⇅	⇅	⇅	⇅	⇅	1
						$3p_x$	$3p_y$	$3p_z$

15th எலக்ட்ரான் $3P_Z$ ஆர்பிட்டாலில் உள்ளது n = 3, l = 1,

$m_l = 0$ மற்றும் $m_s = +1/2$

36.

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2}\ eV \quad atom^{-1}$$

$$n = 3 \quad E_3 = \frac{-13.6}{3^2} = \frac{-13.6}{9} = -1.51\ eV\ atom^{-1}$$

$$n = 4 \quad E_4 = \frac{-13.6}{4^2} = \frac{-13.6}{16} = -0.85\ eV\ atom^{-1}$$

$\Delta E = (E_4 - E_3) = (-0.85) - (-1.51)$ eV $atom^{-1}$

$= (-0.85 + 1.51)$

$= 0.66\ eV\ atom^{-1}$

$(1eV = 1.6 \times 10^{-19}\ J)$

$\Delta E = 0.66 \times 1.6 \times 10^{-19}\ J$

$\Delta E = 1.06 \times 10^{-19}\ J$

$hv = 1.06 \times 10^{-19}\ J$

$$\frac{hc}{\lambda} = 1.06\times10^{-19}J$$

$$\therefore \lambda = \frac{hc}{1.06\times10^{-19}J}$$

$$= \frac{6.626\times10^{-34}JS\times3\times10^8\ ms^{-1}}{1.06\times10^{-19}J}$$

$$\lambda = 1.875\times10^{-6}\ m$$

37. கொடுக்கப்பட்டவை : ஒரு டென்னிஸ் பந்தின் டி பிராக்ளி அலை நீளம் 5400 Å.

m = 54 g

v = ?

$$\lambda = \frac{h}{mV}$$

$$V = \frac{h}{m\lambda}$$

$$V = \frac{6.626\times10^{-34}JS}{54\times10^{-3}\ Kg\times5400\times10^{-10}\ m}$$

$$V = 2.27\times10^{-26}\ ms^{-1}$$